



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PERNAMBUCO

Fundamentos de Programação
Atividade Extraclasse - Lista de Exercícios
1ª Unidade

Parte 01

1. Faça um Programa que peça dois números e imprima a soma.
2. Faça um Programa que peça as 4 notas bimestrais e mostre a média.
3. Faça um Programa que converta metros para centímetros.
4. Faça um Programa que pergunte quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Calcule e mostre o total do seu salário no referido mês, sabendo-se que são descontados 11% para o Imposto de Renda, 8% para o INSS e 5% para o sindicato, faça um programa que nos dê:
 - a. salário bruto.
 - b. quanto pagou ao INSS.
 - c. quanto pagou ao sindicato.
 - d. o salário líquido.

calcule os descontos e o salário líquido, conforme a tabela abaixo:

+ Salário Bruto : R\$

- IR (11%) : R\$

- INSS (8%) : R\$

- Sindicato (5%) : R\$

= Salário Líquido : R\$

Obs.: Salário Bruto - Descontos = Salário Líquido.

5. Calcule o resto da divisão entre dois números inteiros.
6. Verifique se um número inteiro é positivo.
7. Verifique se um número inteiro é negativo.
8. Verifique se um número inteiro é par.
9. Verifique se um número inteiro é ímpar.
10. Verifique se um número inteiro é divisível por outro.
11. Verifique se dois números inteiros são iguais.
12. Verifique se dois números inteiros são diferentes.
13. Verifique se um número inteiro está dentro de um intervalo específico.
14. Realize uma operação de negação lógica em um booleano.
15. Realize uma operação lógica "E" entre dois booleanos.
16. Realize uma operação lógica "OU" entre dois booleanos.
17. Realize uma operação lógica "XOR" entre dois booleanos.
18. Realize uma operação lógica "NÃO" exclusiva em um booleano.

19. Faça um programa para uma loja de tintas. O programa deverá pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Considere que a cobertura da tinta é de 1 litro para cada 3 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros, que custam R\$ 80,00. Informe ao usuário a quantidades de latas de tinta a serem compradas e o preço total.
20. Considere que uma rodovia possui 120km de comprimento. Implemente um programa em Python que receba a velocidade média de um veículo nesta rodovia e informe quantos minutos ele demorou para cruzar esta estrada.
21. Crie uma lista com os números pares de 0 a 10.
22. Crie uma lista com os números ímpares de 1 a 9.
23. Crie uma lista que contenha a concatenação de duas listas de strings.
24. Crie uma lista com números inteiros e encontre a soma de todos os elementos.
25. Crie uma lista com números inteiros e encontre o valor mínimo.
26. Crie uma lista com números inteiros e encontre o valor máximo.
27. Crie uma lista com elementos de qualquer tipo e encontre o seu comprimento.
28. Crie uma lista com números inteiros e ordene-a em ordem crescente.
29. Crie uma lista com números inteiros e ordene-a em ordem decrescente.
30. Crie uma lista com strings e ordene-a em ordem alfabética crescente.
31. Crie uma lista com strings e ordene-a em ordem alfabética decrescente.
32. Crie uma lista com números de ponto flutuante e encontre a soma de todos os elementos.
33. Crie uma lista com números de ponto flutuante e encontre o valor mínimo.
34. Crie uma lista que contenha o dobro de cada elemento de outra lista (por exemplo, se a lista original for [2, 3, 4], a nova lista deve ser [4, 6, 8]).

Parte 02

35. João Papo-de-Pescador, homem de bem, comprou um microcomputador para controlar o rendimento diário de seu trabalho. Toda vez que ele traz um peso de peixes maior que o estabelecido pelo regulamento de pesca do estado de São Paulo (50 quilos) deve pagar uma multa de R\$ 4,00 por quilo excedente. João precisa que você faça um programa que leia a variável *peso* (peso de peixes) e calcule o excesso. Gravar na variável *excesso* a quantidade de quilos além do limite e na variável *multa* o valor da multa que João deverá pagar. Imprima os dados do programa com as mensagens adequadas.
36. Faça um Programa que verifique se uma letra digitada é vogal ou consoante.
37. Faça um Programa que leia três números e mostre-os em ordem decrescente.
38. Faça um Programa que leia um número e exiba o dia correspondente da semana. (1-Domingo, 2-Segunda, etc.), se digitar outro valor deve aparecer valor inválido.
39. Considere que o limite de velocidade da via é 50km/h. Implemente um programa que leia a velocidade que o carro passou do radar e informe o valor da multa e gravidade da punição (caso caiba a multa). Perceba que há uma tolerância de 10% para excesso de velocidade, ou seja, menos de 55km/h não leva multa.

Excesso de velocidade	Valor da multa	Classificação
Até 20% da velocidade máxima permitida	R\$ 130,16	Média
De 20% a 50% da velocidade máxima permitida	R\$ 195,23	Grave
Superior a 50% da velocidade máxima permitida	R\$ 880,41	Gravíssima

Parte 03

40. As Organizações Tabajara resolveram dar um aumento de salário aos seus colaboradores e lhe contrataram para desenvolver o programa que calculará os reajustes.
- Faça um programa que recebe o salário de um colaborador e o reajuste segundo o seguinte critério, baseado no salário atual:
 - salários até R\$ 280,00 (incluindo) : aumento de 20%
 - salários entre R\$ 280,00 e R\$ 700,00 : aumento de 15%
 - salários entre R\$ 700,00 e R\$ 1500,00 : aumento de 10%
 - salários de R\$ 1500,00 em diante : aumento de 5% Após o aumento ser realizado, informe na tela:
 - o salário antes do reajuste;
 - o percentual de aumento aplicado;
 - o valor do aumento;
 - o novo salário, após o aumento.
41. Faça um Programa que peça uma data no formato dd/mm e determine se a mesma é uma data válida para o ano atual.
42. Faça um programa que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime. As perguntas são:
- "Telefonou para a vítima?"
 - "Esteve no local do crime?"
 - "Mora perto da vítima?"
 - "Devia para a vítima?"
 - "Já trabalhou com a vítima?"

O programa deve no final emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente a 2 questões ela deve ser classificada como

"Suspeita", entre 3 e 4 como "Cúmplice" e 5 como "Assassino". Caso contrário, ele será classificado como "Inocente".

43. Faça um programa que leia um nome de usuário e a sua senha e não aceite a senha igual ao nome do usuário, mostrando uma mensagem de erro e voltando a pedir as informações.
44. Supondo que a população de um país A seja da ordem de 80000 habitantes com uma taxa anual de crescimento de 3% e que a população de B seja 200000 habitantes com uma taxa de crescimento de 1.5%. Faça um programa que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas as taxas de crescimento.
45. Faça um programa que imprima na tela apenas os números ímpares entre 1 e 50.
46. Desenvolva um gerador de tabuada, capaz de gerar a tabuada de qualquer número inteiro entre 1 a 10. O usuário deve informar de qual número ele deseja ver a tabuada. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:

Tabuada de 5:

5 X 1 = 5

5 X 2 = 10

...

5 X 10 = 50

47. A série de Fibonacci é formada pela seqüência 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,... Faça um programa capaz de gerar a série até o n-ésimo termo.